架構重建卡 12 **判別式三向對照** 空白卡 牛夫子·高中數學 | 學測（數A：高一上） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

同一個判別式 $D=b^2-4ac$（a,b,c 是二次式 ax^2+bx+c 的係數，$a\neq 0$），在「解方程式」「畫二次函數圖形」「解二次不等式與恆成立」「直線與圓相交」「判別式法求值域」五個地方代表同一件事的不同說法。請把 $D>0$、$D=0$、$D<0$ 三欄一次填齊，打通代數與幾何。想不出來就寫「？」。

同一個 $D=b^2-4ac$ 的五個身分（a,b,c 是二次式 ax^2+bx+c 的實係數，$a\neq 0$；不等式列以開口向上 $a>0$ 為準；k 是題目給的常數）

	$D=b^2-4ac>0$	$D=b^2-4ac=0$	$D=b^2-4ac<0$	開口 $a<0$ 時怎麼改 / 前提
① 一元二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ 的根				
② 二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 的圖形與 x 軸				
③ 二次不等式與「恆成立」（設 $a>0$；$D>0$ 時令兩相異實根為 $\alpha<\beta$）				

架構重建卡 12 **判別式三向對照** 空白卡 牛夫子·高中數學 | 學測（數A：高一上） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

背面　直線與圓或拋物線相交、切線斜率與判別式求值域（D 是消元後的判別式；d 是圓心到直線的距離、r 是圓半徑；m 是直線斜率、k 在④是直線 $y=mx+k$ 的 y 截距、在⑤是設定的函數值 $y=k$；(x_0,y_0) 是已知點的坐標）

	$D>0$	$D=0$	$D<0$	更好的替代做法與陷阱
④ 直線與圓（或拋物線）聯立消元後的 D				
⑤ 判別式法求分式函數值域（設 $y=k$ 整理成 x 的二次式）				

收尾 1　「對所有實數 x，$kx^2+kx+1>0$ 恆成立」為什麼答案是 $0\le k<4$，而不是 $0<k<4$？

收尾 2　若題目改成「當 $2\le x\le 4$ 時，$x^2-2x+k>0$ 恆成立」，還能不能用 $D<0$ 來算？該怎麼做？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	收尾 1	收尾 2
✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格　▵ _ _ 格　✗ _ _ 格　？_ _ 格。✗ 和 ？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。